

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Π. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Τριδιαγώνιοι πίνακες – Αλγόριθμος 1

$$A = \begin{bmatrix} b_1 & c_1 & & & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & a_{n-1} & b_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & & & a_n & b_n \end{bmatrix} \rightarrow L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & & & 0 \\ m_2 & 1 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & m_{n-1} & 1 & 0 \\ 0 & & & m_n & 1 \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} d_1 & c_1 & & & 0 \\ 0 & d_2 & c_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & d_{n-1} & c_{n-1} \\ 0 & & & 0 & d_n \end{bmatrix}$$

Αλγόριθμος για τον
υπολογισμό των
L και U:

```
d1 = b1
for k = 2,...,n
    mk = ak/dk-1
    dk = bk - mkck-1
end
```

Παράδειγμα

Έστω $M = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ $\rightsquigarrow$ $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3/2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ $\rightsquigarrow$

L, U ?

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{4} & 1 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{4} \end{bmatrix}$$

$$m_2 = \frac{1}{2}$$

$$d_2 = 2 - \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2}$$

$$m_3 = \frac{2}{3}$$

$$d_3 = 2 - \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{4}{3}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$m_4 = \frac{3}{4}$$

$$d_4 = 2 - \frac{3}{4} \cdot 1 = \frac{5}{4}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{5}{4} \end{bmatrix} = U$$

Τριδιαγώνιοι πίνακες – Αλγόριθμος 2.

$$A = \begin{bmatrix} a_1 & \beta_1 & & & 0 \\ \gamma_2 & a_2 & \beta_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \gamma_{n-1} & a_{n-1} & \beta_{n-1} \\ 0 & & & \gamma_n & a_n \end{bmatrix} \rightarrow L = \begin{bmatrix} \delta_1 & 0 & & & 0 \\ \gamma_2 & \delta_2 & 0 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \gamma_{n-1} & \delta_{n-1} & 0 \\ 0 & & & \gamma_n & \delta_n \end{bmatrix}, U = \begin{bmatrix} 1 & \varepsilon_1 & & & 0 \\ 0 & 1 & \varepsilon_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 & \varepsilon_{n-1} \\ 0 & & & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Αλγόριθμος για τον
υπολογισμό των
L και U:

$\delta_1 = \alpha_1$
 $\varepsilon_1 = \beta_1 / \delta_1$
for $k = 2, \dots, n-1$
 $\delta_k = \alpha_k - \gamma_k \varepsilon_{k-1}$
 $\varepsilon_k = \beta_k / \delta_k$
end
 $\delta_n = \alpha_n - \gamma_n \varepsilon_{n-1}$

Ανάλυση Cholesky.

Θεώρημα: Αν A πραγματικός, συμμετρικός και θετικά ορισμένος τότε κατά την LU παραγοντοποίηση προκύπτει ότι ο $U=L^T$ δηλαδή $A=LL^T$.

Απόδειξη:

$$A = \begin{pmatrix} d & u^T \\ u & \tilde{H} \end{pmatrix}$$
$$A = \begin{pmatrix} \sqrt{d} & 0 \\ u & I_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & H \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{d} & \frac{u^T}{\sqrt{d}} \\ 0 & I_{n-1} \end{pmatrix}, \quad H := \tilde{H} - \frac{1}{d}uu^T$$

H πραγματικός,
συμμετρικός,
θετικά ορισμένος

$$H = L_H L_H^T \Rightarrow A = LL^T, \quad L = \begin{pmatrix} \sqrt{d} & 0 \\ u & L_H \\ \frac{u}{\sqrt{d}} & L_H \end{pmatrix}$$

A θετικά ορισμένος : $x^T A x > 0$, $\forall x \neq 0$

π.χ.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad x^T A x = ?$$

$$\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{bmatrix} =$$

$$= a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + a_{21}x_1x_2 + a_{22}x_2^2$$

Παραδείγματα:

- $I : x^T I x = x_1^2 + x_2^2 > 0 \quad \forall x \neq 0$
- $D = \begin{bmatrix} d_{11} & 0 \\ 0 & d_{22} \end{bmatrix}, d_{11}, d_{22} > 0 : x^T D x = d_{11} x_1^2 + d_{22} x_2^2 > 0 \quad \forall x \neq 0$
- $A = \begin{bmatrix} a & a \\ a & a \end{bmatrix}, a > 0 : x^T A x = a(x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2) =$
 $= a(x_1 + x_2)^2 \underline{\underline{\geq 0}}, \forall x \neq 0.$
όχι θετικά
ορισθένος
 $x = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \neq 0$
 $x^T A x = 0$
- $A = A^T \Rightarrow x^T A x = a_{11} x_1^2 + 2a_{12} x_1 x_2 + a_{22} x_2^2.$

Ανάλυση Cholesky – Υπολογισμοί - Παράδειγμα

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad L = ? \quad LL^T = A$$

Έστω $L = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}$ τότε

$$LL^T = \begin{bmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} \\ 0 & l_{22} & l_{32} \\ 0 & 0 & l_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Οπότε:

$$l_{11}^2 = 4 \Leftrightarrow l_{11} = 2$$

$$l_{21} \cdot l_{11} = 1 \Leftrightarrow l_{21} = \frac{1}{l_{11}} = \frac{1}{2}$$

$$l_{21}^2 + l_{22}^2 = 4 \Leftrightarrow l_{22}^2 = 4 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \Leftrightarrow l_{22} = \sqrt{4 - \frac{1}{4}} = \sqrt{\frac{15}{4}}$$

$$l_{31} l_{11} = 0 \Rightarrow l_{31} = 0$$

$$l_{31} l_{21} + l_{32} l_{22} = 1 \Leftrightarrow l_{32} = \frac{1}{l_{22}} = \sqrt{\frac{4}{15}}$$

$$l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 = 4 \Leftrightarrow l_{33} = \sqrt{4 - \frac{4}{15}} = \sqrt{\frac{56}{15}}$$

$$L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \sqrt{\frac{15}{4}} & 0 \\ 0 & \sqrt{\frac{4}{15}} & \sqrt{\frac{56}{15}} \end{bmatrix}$$

Ανάλυση Cholesky.

Αλγόριθμος (κατά γραμμές):

for $i = 1, \dots, n$

for $j = 1, \dots, i - 1$

$$L_{ij} = \frac{A_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{ik} L_{jk}}{L_{jj}}$$

end

$$L_{ii} = \left(A_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} (L_{ik})^2 \right)^{1/2}$$

end

Γιατί έχουμε ειδικό αλγόριθμο και δεν κάνουμε LU παραγοντοποίηση;

Οικονομία σε θέσεις μνήμης :

- ▶ $n(n+1)/2$ για τον A

Διατηρώντας την συμμετρία

- ▶ $n(n+1)/2$ στοιχεία (θέσεις μνήμης) του L
- ▶ Οικονομία σε υπολογισμούς

Άσκηση: Υπολογίστε το κόστος του αλγόριθμου Cholesky

Άσκηση: Εφαρμόστε ανάλυση Cholesky στον πίνακα $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 6 \\ 2 & 5 & 5 \\ 6 & 5 & 26 \end{bmatrix}$

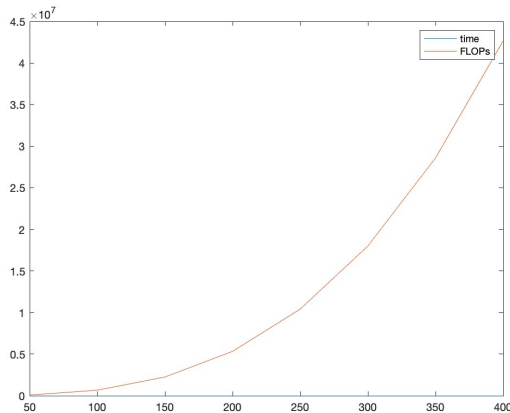
Υπολογιστικό κόστος λύση γραμμικών συστημάτων

Cramer	Χρήση Αντίστροφου	Gauss 1 σύστημα	Gauss n συστήματα	LU παραχ. 1 σύστημα	LU παραχ. n συστήματα
$(n+1)!$	- Λύση n συστημάτων - Πολ/μός πίνακα με διάσπαρα	$O(n^3)$ $[+O(n^2) \text{ οδηγηση}]$	$n O(n^3)$ $O(n^4)$	$O(n^3)$ (LU) $O(n^2)$ ($Ly=b$) $O(n^2)$ ($Ux=b$)	$O(n^3)$ (LU) $n O(n^2)$ ($Ly_i=b_i, i=1..n$) $n O(n^2)$ ($Ux_i=y_i, i=1..n$) $O(n^3)$

Επαλήθευση πλήθους πράξεων με χρόνο εκτέλεσης

Κόστος $O(n^3) \rightarrow$ Πλήθος πράξεων $Ops = \frac{2}{3} n^3$

Χρόνος εκτέλεσης: $t = \frac{2}{3} n^3 t_c$
 $\uparrow$ χρόνος 1 πράξης.

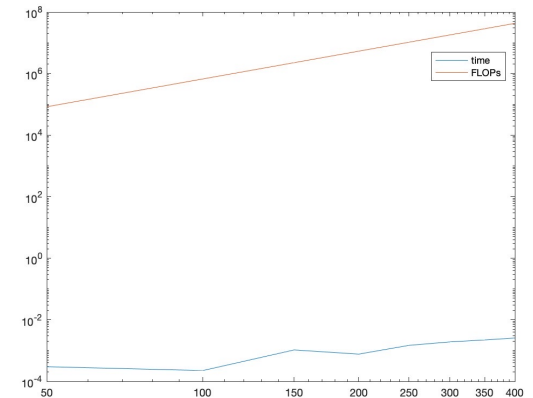


$$\ln Ops = \ln \frac{2}{3} + 3 \ln n$$

$$\ln t = \ln \frac{2}{3} + 3 \ln n + \ln t_c$$

$$Y_1 = 3X + C$$

$$Y_2 = 3X + C_1$$



Άσκηση:

Αν για $n=1000$, χρειαζόμαστε 5sec για να κάνουμε LU παραγοντοποίηση σε κάποιον υπολογιστή, τότε πόσα sec θα χρειαστούμε για $n=2000$;

$$n_1 = 1000 \quad t_1 = c n_1^3 t_c = 5 \text{sec}$$

$$\begin{aligned} n_2 = 2000 \quad t_2 &= c n_2^3 t_c = c (2n_1)^3 t_c = 8 c n_1^3 t_c = 8 \cdot t_1 = \\ &= 8 \cdot 5 = 40 \text{sec} \end{aligned}$$

Άσκηση:

- ▶ Αν για $n=1000$, χρειαζόμαστε 2sec για να κάνουμε προς τα εμπρος αντικατάσταση σε κάποιον υπολογιστή, τότε πόσα sec θα χρειαστούμε για $n=2000$;

$$\eta_1 = 1000 \quad t_1 = c \eta_1^2 t_c = 2 \text{ sec}$$

$$\eta_2 = 2000 \quad t_2 = c \eta_2^2 t_c = c (2\eta_1)^2 t_c = 2^2 c \eta_1^2 t_c = 4 \cdot t_1 = 4 \cdot 2 = 8 \text{ sec}$$

Υλικό για επίλυση γραμμικών συστημάτων.

NETLIB <http://www.netlib.org>, LINPACK, LAPACK κλπ.

MATLAB

lu, chol, /, \

inv

cond

Δικό σας λογισμικό.....

Βιβλιογραφία

- ▶ Εισαγωγή στις Αριθμητικές Μεθόδους, (U.M. Ascher, C. Grief)
- ▶ Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές για Μηχανικούς, Ι. Σαρρής – Θ Καρακασίδης
- ▶ Αριθμητικές Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη και τη Μηχανική (C.Pozrikidis)
- ▶ Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (Γ. Ακρίβη, Β. Δουγαλή)
- ▶ Αριθμητική Ανάλυση Ι (Μ. Βραχάτης)
- ▶ Scientific Computing, An Introductory Survey (M. Heath)

Ερωτήσεις

Ιστοσελίδα μαθήματος - eclass

https://eclass.uth.gr/courses/E-CE_U_113/

Ανοικτή ιστοσελίδα

<https://courses.e-ce.uth.gr/ECE220/index.html>

Π. Τσομπανοπούλου, 316, yota@uth.gr